



2023 | Οκτώβριος | Φάση 1 | Διαγωνίσματα Προετοιμασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ' Γενικού Λυκείου

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023 | Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

1. Στο διάγραμμα ροής, το πλάγιο παραλληλόγραμμο χρησιμοποιείται για την εκτέλεση πράξεων.
2. Ο Διερμηνευτής μεταφράζει ολόκληρο το πηγαίο πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής και παράγει το εκτελέσιμο πρόγραμμα.
3. Τα δεδομένα υποβαλλόμενα σε επεξεργασία παρέχουν πληροφορίες.
4. Τα λογικά λάθη προκαλούν την διακοπή εκτέλεσης του προγράμματος.
5. Η ομάδα εντολών που περιέχεται σε μια δομή επιλογής μπορεί να μην εκτελεστεί.

Μονάδες 10

A2. Να μεταφέρετε στο τετράδιο με συμπληρωμένα τα κενά τον παρακάτω πίνακα αληθείας:

Λογικές μεταβλητές		Λογικές εκφράσεις	
A	B	A ΚΑΙ (ΟΧΙ B)	ΟΧΙ ((ΟΧΙ A) Η B)
Αληθής		Αληθής	
	Ψευδής		Ψευδής
Αληθής	Αληθής		

Μονάδες 6

A3. Να περιγράψτε την τεχνική της ιεραρχικής σχεδίασης προγράμματος.

Μονάδες 4



- A4. Απλή δομή επιλογής. Να γράψετε τη γενική μορφή της σύνταξης της και να περιγράψετε τη λειτουργία της.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

- B1. Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο με αποκλειστική χρήση της δομής ΟΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.

$AΘΡ \leftarrow 0$

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ X

$AΘΡ \leftarrow AΘΡ + X$

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $AΘΡ > 2000$ **Ή** $X \neq 100$

ΓΡΑΨΕ $AΘΡ$

Μονάδες 6

- B2. Συμπληρώστε το κενό με τις κατάλληλες εκφράσεις έτσι ώστε το παρακάτω σύνολο εντολών

$S \leftarrow 0$

ΓΙΑ X **ΑΠΟ** 2 **ΜΕΧΡΙ** 10 **ΜΕ_ΒΗΜΑ** 2

$S \leftarrow S + \dots$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

να υπολογίζει τα παρακάτω αθροίσματα:

1. $4 + 8 + 12 + 16 + 20$

2. $3^2 + 5^2 + 7^2 + 9^2 + 11^2$

3. $5 + 9 + 13 + 17 + 21$

4. $\frac{2}{3} + \frac{4}{5} + \frac{6}{7} + \frac{8}{9} + \frac{10}{11}$

Μονάδες 4



- B3.** Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος το οποίο διαβάζει έναν ακέραιο θετικό αριθμό, με έλεγχο εγκυρότητας (ακέραιος και θετικός), ζητώντας σε περίπτωση εισαγωγής μη έγκυρης τιμής την εισαγωγή νέας τιμής και στη συνέχεια, υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του.

ΔΙΑΒΑΣΕ AP

ΟΣΟ AP <= 0 ... (1) ... AP <> A_M(AP) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΓΡΑΨΕ 'Λάθος τιμή. Δώσε νέα'

ΔΙΑΒΑΣΕ AP

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

AΘΡ ← 0

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Ψ ←(2)

... (3) ... ← AΘΡ + Ψ

AP ← ... (4)

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ... (5) ...

ΓΡΑΨΕ AΘΡ

Να συμπληρώσετε κατάλληλα τα κενά 1-5 με εκφράσεις, τελεστές ή μεταβλητές έτσι ώστε να επιτελεί το έργο που περιεγράφηκε παραπάνω.

Μονάδες 10

- B4.** Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

ΑΝ X >= 10 ΤΟΤΕ

ΑΝ Y <= 5 ΤΟΤΕ

ΑΠ ← 3 * X

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ X > 50 ΤΟΤΕ

ΑΠ ← 2 * X

ΑΛΛΙΩΣ

ΑΠ ← 3 * X

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΛΛΙΩΣ

ΑΠ ← 2 * X

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ



Να γράψετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας μόνο μια δομή σύνθετης επιλογής.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ

Το ροκ συγκρότημα “The Purple Floyd”, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, έδωσε από μία συναυλία σε είκοσι (20) πόλεις. Η τιμή του εισιτηρίου ήταν κοινή για όλες τις πόλεις και συγκεκριμένα, 300€ το κανονικό εισιτήριο και 200€ το φοιτητικό εισιτήριο. Σε περίπτωση που η έκδοση του εισιτηρίου έγινε 3 μήνες νωρίτερα από την έναρξη της περιοδείας, κάνει 10% έκπτωση επί της τιμής του. Η εταιρεία που οργάνωσε την περιοδεία κρατά προμήθεια το 30% των συνολικών εισπράξεων. Η ελάχιστη προμήθεια της διοργανώτριας εταιρείας είναι 10.000.000€. Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Για κάθε συναυλία:

Γ2. α. Να ζητά με σχετικό μήνυμα και να διαβάζει το όνομα της πόλης, τη χωρητικότητα του συναυλιακού χώρου και τα εισιτήρια που διατέθηκαν. Πρέπει να εξασφαλίζεται η έγκυρη εισαγωγή δεδομένων, τα διατεθέντα εισιτήρια κάθε συναυλίας πρέπει να μην υπερβαίνουν την χωρητικότητα του συναυλιακού χώρου. Σε περίπτωση εισαγωγής μη έγκυρης τιμής το πρόγραμμα εμφανίζει σχετικό μήνυμα και ζητά εκ νέου εισαγωγή. (μονάδες 3)

β. Για κάθε εισιτήριο να ζητά με σχετικό μήνυμα και να διαβάζει το είδος του (κανονικό / φοιτητικό), καθώς και το αν η έκδοση του έγινε 3 μήνες νωρίτερα από την έναρξη της περιοδείας. Πρέπει να εξασφαλίζεται η έγκυρη εισαγωγή δεδομένων, το είδος του εισιτηρίου πρέπει να είναι κανονικό ή φοιτητικό. Σε περίπτωση εισαγωγής μη έγκυρης τιμής το πρόγραμμα εμφανίζει σχετικό μήνυμα και ζητά εκ νέου εισαγωγή. (μονάδες 3)

Μονάδες 6



Στη συνέχεια, το πρόγραμμα να υπολογίζει και να εμφανίζει:

Γ3. Τις συνολικές εισπράξεις από την περιοδεία, καθώς και την προμήθεια της διοργανώτριας εταιρείας.

Μονάδες 7

Γ4. Για κάθε συναυλία, το ποσοστό των φοιτητικών εισιτηρίων σε σχέση με τα διατεθέντα εισιτήρια.

Μονάδες 5

Γ5. Την πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό πληρότητας. Θεωρήστε ότι είναι μοναδική.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της χώρας καταγράφηκαν πληροφορίες σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και τις ημέρες νοσηλείας κάθε ασθενούς που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Να γραφεί πρόγραμμα σε **ΓΛΩΣΣΑ** το οποίο:

Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Δ2. Για κάθε νοσοκομείο να διαβάζει το όνομα της πόλης στην οποία βρίσκεται. Η διαδικασία εισαγωγής των νοσοκομείων ολοκληρώνεται απαντώντας αρνητικά (ΟΧΙ) στην ερώτηση 'Υπάρχει άλλο νοσοκομείο; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)'.

Για κάθε ασθενή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο διαβάζει το φύλο (Α ή Θ) την ηλικία του και τις ημέρες νοσηλείας του στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Η διαδικασία εισαγωγής στοιχείων των ασθενών, για κάθε νοσοκομείο, ολοκληρώνεται όταν δοθεί ως ηλικία ασθενή η τιμή μηδέν (0). Να θεωρήσετε ότι εισάγονται έγκυρες τιμές για το φύλλο, την ηλικία και τις ημέρες νοσηλείας.

Μονάδες 7



Δ3. Για κάθε νοσοκομείο να υπολογίζει και να εμφανίζει:

1. Το πλήθος των ασθενών που νοσηλεύθηκαν σε αυτό. (μονάδες 2)
2. Τον μέσο αριθμό ημερών νοσηλείας για κάθε ασθενή. (μονάδες 3)
3. Το ποσοστό των γυναικών με ηλικία μικρότερη των 50 ετών σε σχέση με το σύνολο των γυναικών. (μονάδες 4)

Μονάδες 9

Δ4. Στο τέλος της έρευνας θα εμφανίζει:

1. Το πλήθος των νοσοκομείων που συμμετείχαν στην έρευνα. (μονάδες 2)
2. Τα ονόματα των πόλεων τα οποία είχαν τα 2 μεγαλύτερα σε πλήθος ασθενών νοσοκομεία. (μονάδες 5)

Μονάδες 7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θεωρήσετε ότι σε κάθε νοσοκομείο υπάρχει τουλάχιστον μια γυναίκα ασθενής, στην έρευνα συμμετείχαν τουλάχιστον 2 νοσοκομεία και κάθε νοσοκομείο είχε διαφορετικό πλήθος ασθενών.

Σας ευχόμαστε επιτυχία!!